第12届中国北方数学奥林匹克

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2016)10-0022-06

基础班

1. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为正实数,且 $a_1+a_2+\cdots+a_n=n$.

证明:$\sum_{m=1}^{n}\frac{a_m}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}\leqslant 1-\frac{1}{2^n}$.

(雷　勇　供题)

2. 如图1,在等腰$\triangle ABC$中,$\angle CAB=\angle CBA=\alpha$,点 P、Q 分别位于线段 AB 的两侧,且$\angle CAP=\angle ABQ=\beta$,$\angle CBP=\angle BAQ=\gamma$. 证明:$P$、$C$、$Q$ 三点共线.

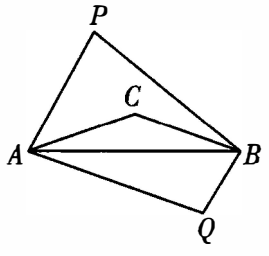


图1

(王　超　供题)

3. 记$[x]$表示不超过实数 x 的最大整数,(a,b)表示整数 a、b 的最大公约数. 证明:

(1)有无穷多个正整数 n,使得 $(n,[\sqrt{2}n])=1$;

(2)有无穷多个正整数 n,使得 $(n,[\sqrt{2}n])\neq 1$.

(张　雷　供题)

4. 能否将 $1,2,\cdots,12$ 排列在一个圆周上依次为$a_1,a_2,\cdots,a_{12}$,并使得对任何 $i\neq j$ $(1\leqslant i,j\leqslant 12)$,均有$|a_i-a_j|\neq|i-j|$?证明你的结论.

(张利民　供题)

5. 设 $\theta_i\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)(i=1,2,\cdots,n)$. 证明:

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\tan\theta_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\cot\theta_i\right)\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}\sin\theta_i\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\cos\theta_i\right)^2. \quad ①$$

(赵建刚　供题)

6. 如图2,直线 AB 上依次有四点 B、E、A、F,直线 CD 上依次有四点 C、G、D、H,且满足

$$\frac{AE}{EB}=\frac{AF}{FB}=\frac{DG}{GC}=\frac{DH}{HC}=\frac{AD}{BC}.$$

证明:$FH\perp EG$.

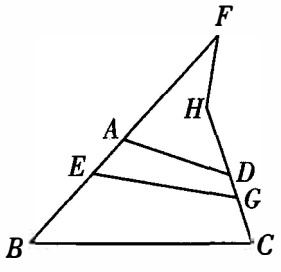


图2

(孙公春　供题)

7. 已知数列$\{a_n\}$:

$a_n=2^n+3^n+6^n+1(n\in\mathbf{Z}_+)$.

对于集合 C 的不同选取,得到不同的奇圈. 由于集合 C 有 $2^{k-1}-k$ 种选法,由此证明图 G 至少包含 $2^{k-1}-k$ 个孤僻的组.

设 $V_C=\bigcup_{c\in C}V_c$,G_C 是顶点集合为 V_C 的图 G 的子图,且有用$|C|$种颜色对于 V_C 所诱导的染法. 这种染法当然是适当的,而且这种诱导的染法是字典最小的:若存在 G_C 的一个按字典排列更小的染法$(W_c)_{c\in C}$,则这些颜色类和原来的颜色类 $V_i(i\notin C)$一起构成一个按字典排列比染法①更小的适当的染法,矛盾.

对于子图 G_C 和$(V_c)_{c\in C}$,由引理知可得一个恰过所有下标构成集合 C 的颜色类的奇圈.

(熊　斌　提供　李建泉　翻译)

是否存在整数 $k\geqslant 2$，使得 k 与数列 $\{a_n\}$ 中的所有数均互素？若存在，找出最小的整数 k；若不存在，说明理由.（张　雷　供题）

8. 集合 $A=\{1,2,\cdots,n\}$. 若存在非空集合 B、C，使得 $B\cap C=\varnothing$，$B\cup C=A$，且 B 中元素的平方和为 M，C 中元素的平方和为 N，满足 $M-N=2\,016$，求 n 的最小值.（潘龙山　供题）

提高班

1. 同基础班第 1 题.

2. 如图 3，$\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$，$\angle ABC$ 的平分线与 $\odot O$ 交于点 D. 分别过点 B、C 引 $\odot O$ 的两条切线 PB、PC 交于点 P. 联结 PD，与 AC 交于点 E，与 $\odot O$ 交于点 F，设 BC 的中点为 M. 证明：M、F、C、E 四点共圆.

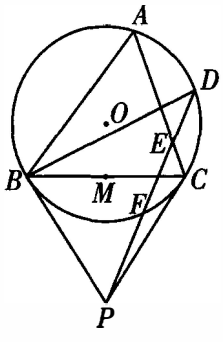


图 3

（查晓东　李　伟　供题）

3. 设 m 为大于 1 的整数，数列 $\{a_n\}$ 定义如下：

$a_0=m$，$a_1=\varphi(m)$，

$a_2=\varphi^{(2)}(m)=\varphi(\varphi(m))$，$\cdots$，

$a_n=\varphi^{(n)}(m)=\varphi(\varphi^{(n-1)}(m))$，

其中，$\varphi(m)$ 为欧拉函数.

若对于任意非负整数 k，均有 $a_{k+1}\mid a_k$，求不超过 2 016 的最大正整数 m 的值.

（翁世有　供题）

4. 同基础班第 4 题.

5. 已知 $a_1=2$，

$$a_{n+1}=\frac{2^{n+1}a_n}{\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n+2^n}(n\in\mathbf{Z}_+).$$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $b_n=\dfrac{n^3+2n^2+2n+2}{n(n+1)(n^2+1)a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.（郝红宾　供题）

6. 同基础班第 6 题.

7. 同基础班第 7 题.

8. 给定集合

$$I=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_i\in\{1,2,\cdots,11\}\},$$

A 为 I 的子集且满足：对任意的

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)、(y_1,y_2,y_3,y_4)\in A,$$

均存在 i、$j(1\leqslant i<j\leqslant 4)$ 使得

$$(x_i-x_j)(y_i-y_j)<0.$$

试确定 $|A|$ 的最大值，其中，$|A|$ 表示集合 A 的元素个数.（张利民　供题）

参考答案

基础班

1. 对任意正整数 $m(2\leqslant m\leqslant n)$，有

$$\frac{a_m}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}=\frac{1+a_m}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}-\frac{1}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}$$

$$=\frac{1}{\prod_{k=1}^{m-1}(1+a_k)}-\frac{1}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}.$$

当 $m=1$ 时，$\dfrac{a_1}{1+a_1}=1-\dfrac{1}{1+a_1}$.

设 $b_m=\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)$，裂项求和得

$$\sum_{m=1}^{n}\frac{a_m}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}$$

$$=1-\frac{1}{b_1}+\sum_{m=2}^{n}\left(\frac{1}{b_{m-1}}-\frac{1}{b_m}\right)=1-\frac{1}{b_n}.$$

注意到，

$$b_n=\prod_{k=1}^{n}(1+a_k)$$

$$\leqslant\left(\frac{n+a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n=2^n,$$

当且仅当 $a_i=1$ 时，上式等号成立.

故 $1-\frac{1}{b_n}\leqslant 1-\frac{1}{2^n}$.

从而，$\sum_{m=1}^{n}\frac{a_m}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}\leqslant 1-\frac{1}{2^n}$.

2. 如图 4，联结 PC，分别与 AQ、BQ、AB 交于点 Q_2、Q_1、D.

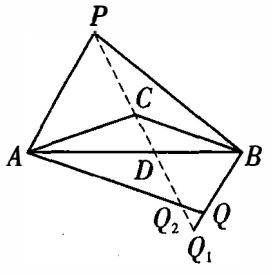


图 4

注意到，

$$\frac{CD\cdot PQ_2}{PC\cdot DQ_2}=\frac{S_{\triangle ACD}\cdot S_{\triangle APQ_2}}{S_{\triangle APC}\cdot S_{\triangle ADQ_2}}=\frac{\sin\alpha\cdot\sin(\alpha+\beta+\gamma)}{\sin\beta\cdot\sin\gamma},$$

$$\frac{CD\cdot PQ_1}{PC\cdot DQ_1}=\frac{S_{\triangle BCD}\cdot S_{\triangle BPQ_1}}{S_{\triangle BPC}\cdot S_{\triangle BDQ_1}}=\frac{\sin\alpha\cdot\sin(\alpha+\beta+\gamma)}{\sin\beta\cdot\sin\gamma}.$$

故 $\frac{CD\cdot PQ_1}{PC\cdot DQ_1}=\frac{CD\cdot PQ_2}{PC\cdot DQ_2}\Rightarrow\frac{PQ_1}{DQ_1}=\frac{PQ_2}{DQ_2}$.

于是，点 Q_1 与 Q_2 重合.

从而，P、C、Q 三点共线.

3. (1) 因为素数有无穷多个，所以，取任意大于 3 的素数 p，有

$$p<[\sqrt{2}p]<2p\Rightarrow(p,[\sqrt{2}p])=1.$$

因而，命题成立.

(2) 令 $n=2k$.

则只要证明 $\{[2\sqrt{2}k]\mid k\in\mathbf{Z}_+\}$ 中有无穷多个偶数即可.

令 $a_k=[2\sqrt{2}k]$，假设数列 $\{a_k\}$ 中只有有限个偶数，则对于充分大的 k，a_k 均为奇数.

又 $2\sqrt{2}(k+1)-(2\sqrt{2}k+1)<a_{k+1}-a_k$

$$<2\sqrt{2}(k+1)-(2\sqrt{2}k-1)$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2}-1<a_{k+1}-a_k<2\sqrt{2}+1$$

$$\Rightarrow 2\leqslant a_{k+1}-a_k\leqslant 3,$$

则对于充分大的 k 有 $a_{k+1}-a_k=2$. 故对于正整数 m 有 $a_{k+m}-a_k=2m$.

而 $a_{k+m}-a_k>2\sqrt{2}(k+m)-1-2\sqrt{2}k$

$$=2\sqrt{2}m-1,$$

则 $2m>2\sqrt{2}m-1$，矛盾.

故数列 $\{a_k\}$ 中有无穷多个偶数，即存在无穷多个正整数 n，使得 $(n,[\sqrt{2}n])\neq 1$.

4. 将 7、1、8、2、9、3、10、4、11、5、12、6 或 2、4、6、8、10、12、1、3、5、7、9、11 依次排列在圆周上均满足要求.

5. 由柯西不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\tan\theta_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\cot\theta_i\right)\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\tan\theta_i}\sqrt{\cot\theta_i}\right)^2=n^2,$$

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\sin\theta_i\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\cos\theta_i\right)^2\leqslant n\sum_{i=1}^{n}\sin^2\theta_i+n\sum_{i=1}^{n}\cos^2\theta_i=n^2.$$

故式①得证.

6. 如图 5，联结 CF，过点 G 作 $GJ\parallel FH$，与 CF 交于点 J，过点 D 作 $DI\parallel FH$，与 CF 交于点 I，联结 EJ、AI，过点 A 作 $AK\perp DI$ 于点 K.

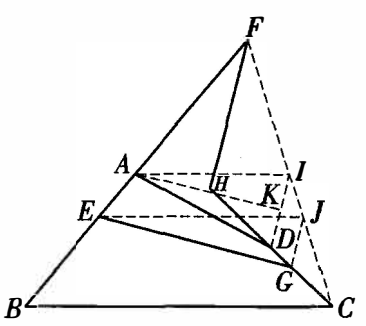


图 5

由 $DI\parallel FH$，知 $\frac{FI}{FC}=\frac{HD}{HC}=\frac{FA}{FB}$.

于是，$AI \parallel BC$.

类似地，$EJ \parallel BC$.

从而，$\angle AIK = \angle EJG$.

由$\frac{AI}{BC}=\frac{AF}{BF}=\frac{AD}{BC}$，得 $AI=AD$，$DI=2KI$.

因为$\frac{HD}{HC}=\frac{DG}{CG}$，所以，$HC\cdot DG = HD\cdot CG$.

又 $HG\cdot CD=(HD+DG)(CG+DG)$

$=HD\cdot CG+(HD+DG+CG)DG$

$=2HD\cdot CG$，

则$\frac{KI}{GJ}=\frac{DI}{2GJ}=\frac{CD}{2CG}=\frac{DH}{GH}=\frac{FI}{FJ}=\frac{AI}{EJ}$.

结合$\angle AIK=\angle EJG$，知

$\triangle AIK \backsim \triangle EJG \Rightarrow \angle JGE=\angle IKA=90^\circ$

$\Rightarrow JG \perp EG \Rightarrow FH \perp EG$.

7. 满足条件的最小正整数为 23.

首先，满足条件的最小整数一定为素数，故只要找到满足条件的最小素数即可.

由费马小定理，易得结论：

若素数 $p \mid (2^n+3^n+6^n+1)$，则

$p \mid (2^r+3^r+6^r+1)$，

其中，$r(0\leqslant r\leqslant p-2)$为 n 除以 $p-1$ 后的余数.

由结论，知若

$p \nmid (2^r+3^r+6^r+1)(r=0,1,\cdots,p-2)$，

则 $p \nmid (2^n+3^n+6^n+1)$；

且若素数 $p \mid (2^r+3^r+6^r+1)$，则

$p \mid 6^{p-1-r}(2^r+3^r+6^r+1)$，

即 $p \mid (3^{p-1-r}\times 2^{p-1}+2^{p-1-r}\times 3^{p-1}+6^{p-1}+6^{p-1-r})$.

由 $2^{p-1}\equiv 1 \pmod p$，$3^{p-1}\equiv 1 \pmod p$，

$6^{p-1}\equiv 1 \pmod p$，

则 $p \mid (3^{p-1-r}+2^{p-1-r}+1+6^{p-1-r})$.

故只要验证 $r=1,2,\cdots,\left[\frac{p}{2}\right]$即可.

当 $p=2,3$ 时，$p \mid (2+3+6+1)$；

当 $p=5$ 时，$p \mid (2^2+3^2+6^2+1)$；

当 $p=7$ 时，$p \mid (2^3+3^3+6^3+1)$；

当 $p=13,17,19$ 时，均有

$p \mid (2^{\frac{p-1}{2}}+3^{\frac{p-1}{2}}+6^{\frac{p-1}{2}}+1)$；

当 $p=23$ 时，验证得

$23 \nmid (2^i+3^i+6^i+1)(i=0,1,\cdots,11)$.

从而，满足条件的最小正整数为 23.

8. n 的最小值为 19.

注意到，$\sum_{i=1}^{17} i^2 < 2\,016$.

故 $n\geqslant 18$.

当 $n=18$ 时，$\sum_{i=1}^{18} i^2$ 为奇数，即 $M+N$ 为奇数，则 $M-N$ 为奇数，不满足条件. 故 $n\geqslant 19$.

当 $n=19$ 时，

$\sum_{i=1}^{19} i^2 - 2\,016 = 454$，

$\frac{454}{2}=227=13^2+7^2+3^2=11^2+9^2+5^2$，

故 $C=\{3,7,13\}$ 时，满足条件.

综上，n 的最小值为 19.

提高班

1. 同基础班第 1 题.

2. 如图 6，设 BD 与 AC 交于点 X，延长 BD，与 PC 的延长线交于点 Y，过点 P 作 $PZ \parallel BD$，与 AC 的延长线交于点 Z，联结 ME、DC.

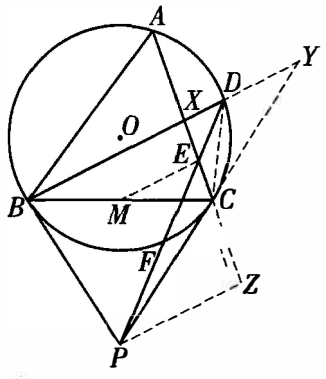


图 6

由梅涅劳斯定理知

$$\frac{XD}{DY}\cdot\frac{YP}{PC}\cdot\frac{CE}{EX}=1. \quad ①$$

由题意有

$\angle YCD=\angle CBD=\angle ABD=\angle ACD.$

则 CD 平分 $\angle XCY$.

于是,$\frac{XD}{DY}=\frac{CX}{CY}$. ②

又 $PZ/\!/BD\Rightarrow\triangle PCZ\backsim\triangle YCX$

$$\Rightarrow\frac{CX}{CY}=\frac{CZ}{CP}=\frac{ZC+CX}{PC+CY}=\frac{ZX}{PY}. \quad ③$$

由式①、②、③知

$$\frac{ZX}{PC}\cdot\frac{CE}{EX}=1. \quad ④$$

下面证明:$PC=ZX=PB$.

注意到,

$$\angle PBD=\angle PBC+\frac{1}{2}\angle ABC,$$

$$\angle BXZ=\angle A+\frac{1}{2}\angle ABC.$$

由 PB 为切线知 $\angle PBC=\angle BAC$.

于是,四边形 $PBXZ$ 为等腰梯形,得

$ZX=PB=PC$.

代入式④得 $CE=EX$.

从而,ME 为 $\triangle BCX$ 的中位线,$ME/\!/BD$.

故 $\angle MEF=\angle BDF=\angle PCB$.

因此,M、F、C、E 四点共圆.

3. 易知,若 $a\mid b$,则 $\varphi(a)\mid\varphi(b)$.

此外,当 $m>2$ 时,$\varphi(m)$ 为偶数.

于是,只要求出满足 $a_1\mid a_0$ 的整数 m,就有 $a_{k+1}\mid a_k$.

若 m 为大于 2 的奇数,不可能有 $a_1\mid m$.

设 $m=2^{\alpha}\prod\limits_{k=1}^{s}p_k^{\alpha_k}$,其中,$p_1,p_2,\cdots,p_s$ 均为奇素数. 则

$$\varphi(m)=m\left(1-\frac{1}{2}\right)\prod_{k=1}^{s}\left(1-\frac{1}{p_k}\right).$$

故仅当 $s=1$,且 $p_1=3$ 时,有 $a_1\mid a_0$.

从而,m 必为 $2^{\alpha}\times3^{\beta}$ 的形式.

故不超过 2 016 的最大正整数值为

$m=2^3\times3^5=1\,944$.

4. 同基础班第 4 题.

5. (1)由已知得 $\dfrac{\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}}}{\left(n+\frac{1}{2}\right)+\frac{2^n}{a_n}}=1.$

设 $c_n=\frac{2^n}{a_n}$. 则 $c_{n+1}=c_n+n+\frac{1}{2}$.

故 $c_2-c_1=1+\frac{1}{2},c_3-c_2=2+\frac{1}{2},\cdots,$

$$c_n-c_{n-1}=n-1+\frac{1}{2}.$$

以上各式累加得

$$c_n-c_1=\frac{n(n-1)}{2}+\frac{n-1}{2}=\frac{n^2-1}{2}.$$

因为 $c_1=\frac{2}{a_1}=1$,所以,

$$c_n=\frac{n^2-1}{2}+c_1=\frac{n^2+1}{2}.$$

从而,数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n=\frac{2^{n+1}}{n^2+1}(n\in\mathbf{Z}_+).$$

(2)由(1)知

$$b_n=\frac{n^2(n+1)+(n^2+n)+(n+1)+1}{n(n+1)2^{n+1}}$$

$$=\left[n+1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n(n+1)}\right]\frac{1}{2^{n+1}}$$

$$=\left(n+1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\frac{1}{2^{n+1}}$$

$$=\frac{n+1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2^n n}-\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}.$$

设 $S=\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^n}+\frac{n+1}{2^{n+1}}$. ①

则 $\frac{1}{2}S=\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+\cdots+\frac{n}{2^{n+1}}+\frac{n+1}{2^{n+2}}$. ②

①-②得

$$\frac{1}{2}S=\frac{2}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{n+1}{2^{n+2}}$$

$$=\frac{1}{2^2}+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}\right)-\frac{n+1}{2^{n+2}}$$

$$=\frac{1}{2^2}+\frac{\frac{1}{2^2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}-\frac{n+1}{2^{n+2}}$$

$$=\frac{3}{4}-\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{n+1}{2^{n+2}}=\frac{3}{4}-\frac{n+3}{2^{n+2}}$$

$$\Rightarrow S=\frac{3}{2}-\frac{n+3}{2^{n+1}}.$$

设 $T=\frac{1}{1\times 2^1}-\frac{1}{2\times 2^2}+\frac{1}{2\times 2^2}-\frac{1}{3\times 2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n n}-\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}$

$$\Rightarrow T=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}.$$

故 $S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n=S+T$

$$=\left(\frac{3}{2}-\frac{n+3}{2^{n+1}}\right)+\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}\right]$$

$$=2-\frac{(n+2)^2}{2^{n+1}(n+1)}.$$

6. 同基础班第 6 题.

7. 同基础班第 7 题.

8. 首先考虑满足 $x_1+x_2+x_3+x_4=24$ 的集合

$$A=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_i\in\{1,2,\cdots,11\},\ i=1,2,3,4\},$$

其元素个数为

$$C_{23}^3-4(C_2^2+C_3^2+\cdots+C_{12}^2)$$

$$=C_{23}^3-4C_{13}^3=891,$$

该集合中任何两个不同向量均满足题意.

其次,考虑向量集

$$B=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_1、x_2\in\{1,2,\cdots,11\},x_3=x_4=a\in\{1,2,\cdots,11\}\},$$

对其中每个向量 (x_1,x_2,a,a),定义向量组如下:

若 $a=1$,则向量组为

$(x_1,x_2,1,1),(x_1,x_2,1,2),\cdots,$

$(x_1,x_2,1,11),(x_1,x_2,2,11),\cdots,$

$(x_1,x_2,11,11)$;

若 $a=11$,则向量组为

$(x_1,x_2,1,1),(x_1,x_2,2,1),\cdots,$

$(x_1,x_2,11,1),(x_1,x_2,11,2),\cdots,$

$(x_1,x_2,11,11)$;

若 a 为奇数且大于 1、小于 11,则向量组为

$(x_1,x_2,1,1),\cdots,(x_1,x_2,1,a-1),$

$(x_1,x_2,1,a),(x_1,x_2,2,a),\cdots,$

$(x_1,x_2,a-1,a),(x_1,x_2,a,a),$

$(x_1,x_2,a,a+1),\cdots,(x_1,x_2,a,11),$

$(x_1,x_2,a+1,11),\cdots,(x_1,x_2,11,11)$;

若 a 为偶数,则向量组为

$(x_1,x_2,1,1),\cdots,(x_1,x_2,a-1,1),$

$(x_1,x_2,a,1),(x_1,x_2,a,2),\cdots,$

$(x_1,x_2,a-1,a),(x_1,x_2,a,a),$

$(x_1,x_2,a+1,a),\cdots,(x_1,x_2,11,a),$

$(x_1,x_2,11,a+1),(x_1,x_2,11,11).$

再对向量集

$$C=\{(a,a,x_3,x_4)\mid x_3、x_4\in\{1,2,\cdots,11\},x_1=x_2=a\in\{1,2,\cdots,11\}\}$$

同样定义向量组.

对于集合 A 中的每个向量,恰属于其中一个向量组,不同的向量属于不同向量组,确定这 891 个向量组,任意 892 个向量必有两个属于同一向量组,故不再具有题设性质.

因此,所求最大值为 891.

(张同君　提供)